

Mariano Nepri

Recuerdo: $A^B = \{f: B \rightarrow A \mid f \text{ función}\}$

$$\{0,1\}^{\mathbb{N}} \sim (0,1)$$

Comentario aparte

$$\sum_{i=-\infty}^{\infty} a_i b^i$$

$a_i \in \{0, \dots, b-1\}$

$$(1, 1, 2, 1)_3 = 1 \cdot 3^0 + 1 \cdot 3^{-1} + 2 \cdot 3^{-2} + 1 \cdot 3^{-3}$$

no es n/i

$$\underbrace{\{0,1\}^{\mathbb{N}}}_{\text{binario}} \sim (0,1) \sim (a,b) \sim \mathbb{R} \sim \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$$

$$\{0,1\}^{\mathbb{N}} \sim \mathbb{R} \sim \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$$

Ej: ¿Cuál es el cardinal de $\underbrace{\{f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \mid f \text{ secante}\}}_A$?

Sol: $\#A \leq \mathbb{N}^{\mathbb{N}} = \# \mathbb{R} = c$

obs: $A \subseteq B \Rightarrow \#A \leq \#B$

Digo que $\#A \geq \# \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$

$$\phi: \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \rightarrow A$$

$f \mapsto \phi \rightarrow g(n) = \sum_{i=1}^n f(i)$

$$\begin{aligned} \text{Id} &\xrightarrow{\phi} g_{\text{Id}}(1) = 1 \\ g_{\text{Id}}(2) &= 1+2=3 \\ g_{\text{Id}}(3) &= 1+2+3=6 \\ &\vdots \end{aligned}$$

Digo que ϕ es inyectiva.

$$n_1 \leq n_2$$

$$g(n_1) \leq g(n_2)$$

Vemos que lo es.

$$g(n_1) = f_1(1) + f_1(2) + \dots + f_1(n_1)$$

$$g(n_2) = f_1(1) + \dots + f_1(n_1) + \dots + f_1(n_2)$$

Sean $f_1, f_2 \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$

quiero ver que $\phi(f_1) = \phi(f_2) \Rightarrow f_1 = f_2$

$$\phi(f_1) = \phi(f_2)$$

$$\Leftrightarrow g_{f_1} = g_{f_2}$$

$$\Leftrightarrow g_{f_1}(n) = g_{f_2}(n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

en particular, vale para $n=1$

$$g_{f_1}(1) = g_{f_2}(1) \Leftrightarrow f_1(1) = f_2(1)$$

$$g_{f_1}(2) = g_{f_2}(2) \Leftrightarrow \cancel{f_1(1)} + f_1(2) = \cancel{f_2(1)} + f_2(2)$$

$\vdots$

si no queda claro

$$g_{f_1}(n) = g_{f_2}(n) \Leftrightarrow \cancel{f_1(1)} + \dots + \underbrace{f_1(n)} = \cancel{f_2(1)} + \dots + \underbrace{f_2(n)}$$

→ Queda clarísimo no?
Bueno, es válido esto en un examen

siguiendo así

$$\text{obtenemos } f_1(n) = f_2(n) \quad \forall n \in \mathbb{N} \Leftrightarrow f_1 = f_2$$

$$1) A \xrightarrow{i} \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \Rightarrow \#A \leq \# \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$$

$$2) \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \xrightarrow{\phi} A \Rightarrow \# \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \leq \#A$$

Por CBS : $\# \mathbb{N}^{\mathbb{N}} = \#A = \# \mathbb{R}$
 $\xrightarrow{i \text{ CSB?}}$
 no me acuerdo xd

Appendix : $i \#B = \# \{ f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} / f \text{ injectiva} \} ?$

$$A \subseteq B \subseteq \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$$

$\underbrace{\quad}_{\hookrightarrow \text{injectivas}}$

